

SYSTÈME SIMPLE DE GESTION DE BOUTIQUE

Document explicatif & cahier des charges développeur

BOUTIQUE PHYSIQUE	MODE
Ventes • Caisse • Clients	Vêtements • Chaussures • Accessoires

Version 1.0 | Août 2026

1. Vision et objectif du système

Le projet consiste à créer une application légère, rapide et sécurisée pour piloter une boutique physique. Elle doit remplacer les cahiers dispersés par une source unique et fiable : chaque article, vente, paiement, crédit client et mouvement de stock y laisse une trace.

Principe directeur

Une vendeuse ou un vendeur doit pouvoir enregistrer une vente courante en moins d'une minute, sans connaissances comptables. Le responsable conserve les contrôles, les corrections et les rapports.

Objectif	Résultat attendu
Stock exact	Connaître la quantité disponible par modèle, taille et couleur.
Vente rapide	Rechercher/scanner, ajouter au panier, encaisser et imprimer/envoyer le reçu.
Clientèle suivie	Retrouver les achats, préférences, points, crédits et paiements.
Rentabilité visible	Suivre chiffre d'affaires, marge brute, dépenses et bénéfice estimé.
Traçabilité	Identifier qui a créé, modifié, annulé ou encaissé une opération.

Périmètre de la première version

- Catalogue et variantes : catégorie, modèle, taille, couleur, marque, référence, code-barres.
- Stock, inventaires, entrées, sorties, ajustements et alertes.
- Ventes, caisse, reçus, retours, échanges et remises.
- Clients, fidélité, crédits, échéances et règlements.
- Tableau de bord, rapports de ventes, marges, dépenses et bénéfices.

2. Utilisateurs, rôles et sécurité

L'application doit appliquer des permissions par rôle. Une action sensible ne doit jamais dépendre seulement de la confiance : elle doit être autorisée et enregistrée.

Rôle	Droits principaux	Restrictions recommandées
Administrateur / Propriétaire	Paramètres, utilisateurs, coûts d'achat, rapports, annulations, clôtures.	Aucune suppression définitive des ventes.
Responsable boutique	Stock, achats/réceptions, inventaire, remises autorisées, rapports opérationnels.	Pas de changement des règles globales sans autorisation.
Caissier / Vendeur	Clients, panier, vente, encaissement, reçu, consultation du stock.	Coût d'achat masqué; remise plafonnée; annulation soumise à validation.
Consultation	Tableaux de bord et rapports sélectionnés.	Aucune création ou modification.

Contrôles obligatoires

- Connexion individuelle; aucun compte partagé.
- Mot de passe chiffré et renouvellement/récupération sécurisés.
- Journal d'audit : utilisateur, date/heure, action, ancienne et nouvelle valeur.
- Session verrouillée après une période d'inactivité.
- Sauvegarde automatique quotidienne et procédure de restauration testée.
- Les ventes clôturées sont immuables : correction par annulation/avoir, jamais par écrasement.

3. Catalogue produits et variantes

Le produit représente le modèle commercial; la variante représente l'article réellement stocké et vendu. Exemple : Produit « Basket Urban X »; variante « Noir / Pointure 42 ». Le stock doit être porté par la variante, pas seulement par le produit.

Bloc	Champs minimums
Produit	ID, nom, description courte, catégorie, sous-catégorie, marque, genre/public, saison, photos, statut.
Variante	SKU/référence unique, code-barres, taille/pointure, couleur, matière éventuelle, coût, prix, quantité.
Tarification	Prix de vente, prix promotionnel, date de début/fin, coût moyen, marge calculée.
Classement	Vêtements, chaussures, sacs, ceintures, bijoux, montres, autres accessoires.
Suivi	Seuil d'alerte, emplacement/rayon, fournisseur, date de création, état actif/inactif.

Règles métier

- Un SKU et un code-barres ne peuvent identifier qu'une seule variante.
- Les listes de tailles diffèrent selon le type : vêtements (S, M, L...), chaussures (36, 37...), accessoires (unique ou dimensions).
- Un article inactif reste dans l'historique mais ne peut plus être vendu.
- Le prix de vente ne peut pas être inférieur au seuil autorisé sans validation.
- Les doublons de produit doivent être signalés avant création.

Exemple de matrice de variantes

Produit	Couleur	Taille	SKU	Stock	Prix
Chemise Classic	Blanc	M	CHE-CLA-BLA-M	8	15 000 F
Chemise Classic	Blanc	L	CHE-CLA-BLA-L	5	15 000 F
Chemise Classic	Bleu	M	CHE-CLA-BLE-M	3	15 000 F

4. Gestion du stock

Le stock disponible doit être recalculé à partir de mouvements tracés. Il est déconseillé de modifier directement une quantité sans motif.

Mouvement	Effet	Justificatif / motif
Réception	+	Bon de réception, fournisseur, coût, quantité reçue.
Vente	-	Ticket ou facture de vente.
Retour client revendable	+	Avoir/retour et contrôle de l'état.
Article endommagé/perdu	-	Ajustement validé avec motif et utilisateur.
Inventaire	+ ou -	Écart entre stock théorique et stock compté.
Réservation	Réservé	Commande client avec date d'expiration.

Calculs de référence

Stock disponible = stock physique validé - quantité réservée. Le système doit distinguer le stock théorique, le stock compté et l'écart d'inventaire.

Fonctions essentielles

- Réception par fournisseur avec quantités attendues et reçues.
- Inventaire complet ou ciblé par catégorie/rayon.
- Alertes de stock faible et liste des ruptures.
- Historique d'une variante depuis son entrée jusqu'à sa vente.
- Valorisation du stock au coût moyen pondéré (CMP) pour la première version.
- Export Excel/PDF des états de stock.

Vente autorisée sans stock

Une variante peut être vendue même si sa quantité disponible est nulle ou insuffisante. L'application doit alors conserver la vente, afficher le stock négatif ou la quantité à fournir, identifier le vendeur et le client, et générer une alerte jusqu'à la régularisation. Cette règle ne doit jamais produire un écart invisible.

5. Ventes, caisse, retours et échanges

Le point de vente doit être optimisé pour l'usage au comptoir, au clavier, sur tablette ou avec lecteur de code-barres.

Parcours normal de vente

Étape	Action	Contrôle
1	Ouvrir la session de caisse.	Fond de caisse enregistré.
2	Scanner/rechercher la variante.	Prix et stock disponibles affichés.
3	Saisir ou retrouver le client.	La vente peut continuer si le client n'existe pas encore.
4	Appliquer remise éventuelle.	Plafond selon rôle; motif si remise manuelle.
5	Choisir le paiement.	Espèces présélectionné par défaut; tous les autres modes restent disponibles.
6	Valider et émettre le reçu.	Numéro unique; stock diminué; caisse alimentée.
7	Clôturer la caisse.	Comparaison théorique/réel et justification de l'écart.

Trois options de réduction

Option	Application	Exemple
1. Pourcentage sur produit	Appliquer un pourcentage à une ligne/variante sélectionnée.	Chemise 20 000 F - 10 % = 18 000 F.
2. Montant sur produit	Déduire un montant fixe d'une ligne/variante sélectionnée.	Chaussure 35 000 F - 5 000 F = 30 000 F.
3. Réduction sur total	Appliquer une réduction globale au panier complet, en montant ou en pourcentage selon autorisation.	Total 100 000 F - 10 000 F = 90 000 F.

- Une réduction de ligne ne modifie pas le prix catalogue du produit.
- Le système affiche sous-total, réductions par produit, réduction globale et net à payer.
- Le cumul de plusieurs réductions est configurable; s'il est interdit, l'application bloque et explique le conflit.
- Une réduction ne peut jamais rendre une ligne ou une vente négative.
- Plafond, motif obligatoire et validation du responsable sont paramétrables selon le rôle.
- Le reçu et la facture présentent la réduction de manière compréhensible.

5.1 Cas particuliers de vente

- Paiement mixte : par exemple 20 000 F en espèces et 15 000 F par mobile money.
- Modes disponibles : espèces, Orange Money, Moov Money, Wave, carte bancaire, virement bancaire, crédit, acompte/reste à payer et mode personnalisable.
- Espèces est le mode sélectionné automatiquement à l'ouverture du paiement; le caissier peut le remplacer avant validation.
- Mise en attente d'un panier sans diminuer définitivement le stock.
- Retour : contrôle du délai, état de l'article, motif, réintégration ou mise au rebut.
- Échange : retour de l'ancienne variante + nouvelle vente, avec paiement ou remboursement de la différence.
- Annulation : permission du responsable, motif obligatoire et traçabilité complète.
- Reçu réimprimé identifié comme duplicata.

5 bis. Documents remis au client

Document	Usage
Ticket de caisse	Vente immédiate, format thermique 80 mm ou numérique.
Facture de vente	Document détaillé A4/PDF avec identité boutique et client.
Facture proforma	Offre préalable sans encaissement ni sortie définitive de stock.
Reçu de paiement	Preuve d'un encaissement total ou partiel.
Reçu d'acompte	Acompte reçu et reste à payer clairement indiqué.
Reçu de versement crédit	Versement, ancien solde, montant payé et nouveau solde.
Reçu de solde	Confirmation qu'une dette client est entièrement réglée.
Avoir	Annulation, retour ou montant utilisable sur un futur achat.
Bon de retour / échange	Articles rendus, articles remis et différence réglée.
Duplicata	Copie d'un document existant, marquée « DUPLICATA ».

6. Clients et fidélité

La fiche client facilite le service après-vente, la fidélisation et le suivi des crédits. Un client non encore enregistré peut acheter sans interrompre la vente. Lors de la validation, le système crée automatiquement sa fiche à partir des informations saisies.

Section	Données / fonctions
Identité	ID, nom, téléphone principal, téléphone secondaire facultatif, sexe/public facultatif.
Préférences	Tailles habituelles, pointure, catégories préférées, couleurs, notes utiles avec consentement.
Historique	Achats, retours, échanges, paiements, points, crédits et solde.
Segmentation	Nouveau, actif, fidèle, VIP, inactif, débiteur; calcul automatique configurable.
Communication	Consentement aux promotions, canal préféré et date de consentement.

Programme de fidélité simple

- Option A : points selon le montant payé, utilisables après un seuil.
- Option B : remise après un nombre d'achats validés.
- Les ventes annulées et montants non payés ne génèrent pas de points.
- Toute correction de points est journalisée avec motif.
- Les règles (taux, seuil, expiration) sont modifiables uniquement par l'administrateur.

Création automatique et doublons

- Le téléphone est recherché avant de créer une nouvelle fiche afin d'éviter les doublons.
- Si le client communique au moins son nom ou son téléphone, sa fiche est créée automatiquement après validation de la vente.
- Si aucune information individuelle n'est fournie, la vente est rattachée à « Client de passage » sans créer une fausse fiche.
- Un client créé automatiquement pourra être complété plus tard depuis son historique d'achat.

Protection des données

Accès limité, export contrôlé, recherche par téléphone sans affichage inutile, consentement pour les messages promotionnels et possibilité de désactiver la communication commerciale.

7. Crédits clients et paiements

Une vente à crédit ne doit pas être confondue avec une vente payée. Le système enregistre le montant total, l'acompte, le reste dû et l'échéance.

Champ	Exigence
Autorisation	Seuls les rôles autorisés peuvent accorder un crédit; plafond par client configurable.
Échéance	Date obligatoire, sauf dérogation motivée et approuvée.
Paielements	Chaque versement reçoit un numéro, une date, un mode et un reçu.
Solde	Reste dû calculé en temps réel; aucun écrasement manuel.
Statut	À échoir, partiellement payé, soldé, en retard, litigieux, annulé.
Relance	Liste quotidienne des échéances et retards; message préparé, envoi soumis à validation.

Formules

Reste dû = montant net de la vente - acompte - somme des versements validés + ajustements autorisés.

Exemple

Vente	Total	Acompte	Versement	Reste dû	Échéance
V-2026-00125	75 000 F	25 000 F	20 000 F	30 000 F	15/09/2026

Alerte critique

Une suppression de paiement est interdite. En cas d'erreur, l'application crée une contre-écriture validée afin de préserver l'historique.

8. Rapports, marges et bénéfices

Le tableau de bord présente les indicateurs utiles au pilotage, avec filtres par jour, semaine, mois, période, catégorie, produit, vendeur et mode de paiement.

Indicateur	Calcul / usage
Chiffre d'affaires encaissé	Somme des paiements réellement reçus sur la période.
Ventes facturées	Montant net des ventes validées, y compris la part à crédit.
Coût des articles vendus	Quantité vendue × coût unitaire de référence (CMP).
Marge brute	Ventes nettes - coût des articles vendus.
Dépenses	Loyer, salaires, transport, électricité, emballage, autres charges saisies.
Bénéfice estimé	Marge brute - dépenses enregistrées sur la période.
Créances clients	Somme des restes dus non annulés.
Rotation	Quantité vendue / stock moyen; aide à repérer les dormants.

Rapports obligatoires

- Ventes par jour, vendeur, produit, catégorie et mode de paiement.
- Top produits, variantes les plus vendues et articles sans vente.
- Stock faible, ruptures, valeur du stock et écarts d'inventaire.
- Remises, annulations, retours et échanges.
- Crédits à échoir, en retard et soldés; historique des relances.
- Clôtures de caisse et écarts.
- Marge brute et bénéfice estimé avec détail des dépenses.

Important

Le bénéfice affiché est fiable seulement si les coûts d'achat et toutes les dépenses sont enregistrés. L'application doit afficher un avertissement si des coûts manquent.

9. Modèle de données recommandé

Le développeur peut adapter la technologie, mais les relations fonctionnelles suivantes doivent être conservées.

Entité	Relations essentielles
Produit	appartient à une catégorie; possède plusieurs variantes et images.
Variante	appartient à un produit; possède un SKU/code-barres; porte prix et stock.
MouvementStock	référence une variante, un type, une quantité, une source, un utilisateur et une date.
Vente	possède des lignes, un client facultatif, un vendeur, une caisse, des paiements et un statut.
LigneVente	référence variante, quantité, prix, remise, coût figé au moment de la vente.
Paieement	référence vente/crédit, montant, mode, statut, référence externe et utilisateur.
Client	possède achats, crédits, versements, points et consentements.
SessionCaisse	possède ouverture, clôture, fond, encaissements, sorties et écarts.
Dépense	catégorie, montant, mode, date, justificatif et validation.
AuditLog	acteur, action, entité, identifiant, valeurs avant/après, date et appareil/IP.

Contraintes techniques de données

- Identifiants uniques non réutilisables.
- Dates/heures stockées de manière cohérente et affichées dans le fuseau local.
- Montants stockés sans approximation flottante.
- Clés étrangères et transactions pour éviter une vente sans mouvement de stock.
- Index sur SKU, code-barres, téléphone client, date de vente et statut du crédit.
- Archivage logique plutôt que suppression des données historiques.

10. Écrans et navigation

Menu	Écrans / actions
Tableau de bord	CA, encaissements, marge, crédits, alertes stock, ventes récentes.
Vente / Caisse	Nouvelle vente, paniers en attente, reçus, retours, échanges, ouverture/clôture.
Produits	Liste, fiche, variantes, prix, code-barres, catégories, import/export.
Stock	État, mouvements, réception, ajustement, inventaire, alertes.
Clients	Fiches, historique, fidélité, segmentation, consentements.
Crédits	Nouveaux crédits, versements, échéances, retards, relances.
Dépenses	Saisie, justificatifs, catégories, validations.
Rapports	Ventes, marges, stock, caisse, crédits, vendeurs, exports.
Documents	Tickets, factures, proformas, reçus, avoirs, retours, modèles et aperçu.
Administration	Utilisateurs, rôles, paramètres, identité boutique, audit, sauvegardes.

Exigences d'ergonomie

- Interface en français, lisible sur ordinateur et tablette.
- Recherche instantanée par nom, SKU, code-barres, téléphone ou numéro de reçu.
- Boutons d'action principaux visibles; confirmation pour les actions sensibles.
- Messages d'erreur compréhensibles et indiquant comment corriger.
- Écrans de vente utilisables avec peu de clics.
- Impression thermique 80 mm et reçu A4/PDF; partage numérique facultatif.
- État de synchronisation visible si un mode hors ligne est ajouté ultérieurement.

10 bis. Paramétrage des reçus et factures

Aucune information propre à la boutique ne doit être codée en dur dans l'application. Un utilisateur autorisé doit pouvoir modifier les modèles depuis les paramètres, sans demander une modification du code au développeur.

Zone configurable	Éléments disponibles
Identité	Nom commercial, raison sociale éventuelle, slogan, logo, activité.
Coordonnées	Adresse, quartier/ville/pays, téléphones, WhatsApp, e-mail, site internet.
Mentions	NIF/RCCM ou identifiants applicables, conditions, politique de retour, message de remerciement.
Validation	Image du cachet, image de signature, nom et fonction du signataire; affichage activable par type de document.
Présentation	Couleurs, en-tête, pied de page, format A4 ou 80 mm, colonnes visibles, taille du logo.
Numérotation	Préfixe et séquence propres à chaque type : FAC, PRO, REC, AVO, RET, etc.
Paieement	Modes acceptés, références de paiement, montant reçu, monnaie rendue, reste dû et échéance.
Client	Nom, téléphone, adresse et identifiant; champs affichés selon le document.
Langue	Libellés modifiables; français par défaut; autre langue possible ultérieurement.

Fonctions du gestionnaire de modèles

- Aperçu avant impression et test d'impression sans créer une vente réelle.
- Activation ou désactivation du logo, slogan, cachet, signature et différentes mentions selon le type de document.
- Un modèle distinct peut être défini pour ticket thermique, facture A4 et document numérique PDF.
- Les changements de modèle sont datés et attribués à l'utilisateur qui les a effectués.
- Une ancienne facture conserve les informations et la présentation applicables lors de son émission.
- La réimpression reprend le document original et ajoute la mention « DUPLICATA » sans créer un nouveau numéro.
- Le droit de modifier les modèles et l'identité de la boutique est séparé du droit de vendre.

Règle de conservation

Au moment de l'émission, l'application doit figer dans le document le nom, l'adresse, le slogan, le cachet, la signature, les mentions, les lignes, les prix et les paiements. Une modification ultérieure des paramètres ne doit pas transformer les anciennes factures.

11. Exigences techniques et non fonctionnelles

Domaine	Exigence minimale
Architecture	Application web responsive; API et base de données structurée; séparation interface/logique/données.
Performance	Recherche catalogue < 2 s dans des conditions normales; validation de vente fiable et atomique.
Disponibilité	Gestion claire des erreurs; reprise sans créer de double vente ou double paiement.
Sécurité	HTTPS, mots de passe hachés, contrôles serveur, permissions, protection des exports et journaux.
Sauvegarde	Quotidienne automatique, rétention configurable, restauration testée et documentée.
Compatibilité	Chrome/Edge récents; ordinateur et tablette; imprimante/lecteur via configuration locale.
Export	PDF et Excel/CSV; les exports sensibles sont autorisés et journalisés.
Maintenance	Documentation d'installation, schéma de données, API, variables, sauvegarde et déploiement.
Évolutivité	Prévoir plusieurs boutiques/entrepôts sans les activer obligatoirement en V1.

Choix conseillé pour la V1

Commencer par une application web centralisée et une base relationnelle. Les fonctions complexes - boutique en ligne, comptabilité complète, application mobile native et multi-magasins - restent hors V1 mais l'architecture ne doit pas les bloquer.

12. Critères d'acceptation

Une fonctionnalité est considérée terminée seulement si elle fonctionne, respecte les permissions, laisse une trace et passe les tests associés.

ID	Test d'acceptation	Résultat attendu
A01	Créer un produit avec 2 couleurs × 3 tailles.	6 variantes uniques sont générées sans confusion de stock.
A02	Réceptionner 10 unités d'une variante.	Stock +10 et mouvement lié au justificatif.
A03	Vendre 2 unités payées en espèces.	Vente/reçu/paiement créés; stock -2; caisse +montant.
A04	Vendre une variante épuisée.	Vente validée; stock négatif/à fournir visible; alerte et trace complètes.
A05	Appliquer une remise dépassant le plafond vendeur.	Demande de validation; aucune remise silencieuse.
A05b	Tester les 3 options de réduction.	Calcul par pourcentage produit, montant produit et total exact; trace conservée.
A06	Créer une vente à crédit avec acompte.	Reste dû, échéance et statut corrects.
A07	Enregistrer deux versements.	Solde mis à jour; reçus distincts; historique intact.
A08	Échanger une taille M contre L.	Deux mouvements corrects et différence réglée.
A09	Clôturer une caisse avec écart.	Écart calculé, motif exigé, validation selon seuil.
A10	Annuler une vente clôturée.	Avoir/contre-opérations; original conservé.
A11	Consulter un rapport de marge.	Le coût figé des lignes de vente est utilisé.
A12	Modifier nom, adresse, slogan, cachet et signature.	Le nouveau document les affiche sans changement du code.
A13	Réimprimer une ancienne facture après modification.	Contenu historique conservé et mention DUPLICATA ajoutée.
A14	Restaurer une sauvegarde de test.	Données accessibles et cohérentes.

13. Phasage recommandé

Phase	Contenu	Condition de validation
0 - Cadrage	Règles de prix, crédits, fidélité, utilisateurs, ticket et inventaire initial.	Maquettes et règles approuvées.
1 - Socle	Utilisateurs, rôles, catalogue, variantes, catégories, import initial.	Produits réels correctement importés.
2 - Stock	Réceptions, mouvements, inventaire, alertes, valorisation CMP.	Stock de départ validé.
3 - Vente	Caisse, paiements, reçus, retours, échanges, remises.	Scénarios de vente testés en boutique.
4 - Clients	Fiches, historique, fidélité, crédits, versements, relances.	Soldes clients vérifiés.
5 - Pilotage	Dépenses, tableaux de bord, rapports, exports.	Chiffres rapprochés avec une période témoin.
6 - Déploiement	Formation, sauvegarde, documentation, reprise et support.	Recette signée et démarrage contrôlé.

Livrables attendus du développeur

- Maquettes d'écrans validées avant développement complet.
- Code source versionné et remis au propriétaire du projet.
- Base de données documentée et scripts d'installation/migration.
- Guide administrateur, guide utilisateur et procédure de sauvegarde/restauration.
- Jeu de tests et procès-verbal de recette.
- Formation pratique sur produits, vente, caisse, crédits, inventaire et rapports.
- Période de garantie corrective et modalités de maintenance précisées au contrat.

14. Décisions à confirmer avant développement

Ces paramètres ne bloquent pas le présent cahier des charges, mais doivent être validés pendant le cadrage.

Sujet	Décision à prendre
Nom de la boutique	Nom officiel, logo, adresse, contacts et informations du reçu.
Matériel	Ordinateur/tablette, imprimante 80 mm, lecteur code-barres, tiroir-caisse.
Prix	Prix unique ou négociable; plafond de remise par rôle; promotions.
Crédit	Clients éligibles, plafond, acompte minimal, durée, validation et relances.
Fidélité	Points ou nombre d'achats; taux, seuil, récompense et expiration.
Retours	Délai, état accepté, remboursement/avoir/échange et exceptions.
Inventaire initial	Méthode de comptage, coûts d'achat disponibles et date de bascule.
Caisse	Nombre de caisses, fond initial, tolérance d'écart, dépenses de caisse.
Hébergement	Serveur, domaine, sauvegarde externe, accès et responsable technique.
Support	Horaires, délai de correction, maintenance, mises à jour et coût.

Priorité finale

La V1 doit être excellente sur cinq opérations : créer correctement les variantes, connaître le stock réel, vendre rapidement, suivre chaque franc encaissé ou dû, et produire des rapports compréhensibles. Toute fonction supplémentaire doit être évaluée selon son utilité réelle en boutique.

FIN DU DOCUMENT

Ce document peut servir de base à l'estimation, aux maquettes, au développement et à la recette de l'application.